
期末作业

1 全局说明

本次作业为组队作业，组队人数少于或等于 3 人。同等质量工作下，1 人或 2 人完成有额外加分。实验报告小组成员中有一人提交即可，报告首页务必标明所有组员的姓名、学号以及具体分工情况。

提交截止日期 (Deadline): 2026 年 6 月 24 日 23:59 (北京时间)

算力与平台: 若个人或实验室计算资源受限，建议合理使用 Google Colab, Kaggle 或 AutoDL 等云端算力平台。可以降低图像分辨率以节省显存。

2 题目一：基于 3DGS 与 AIGC 的多源资产生成与真实场景融合

本任务是一个“全链路”的 3D 视觉挑战，要求你不仅能完成真实世界的 3D 重建，还能利用 AIGC 技术生成虚拟资产，并最终将它们在同一个 3D 场景中进行融合渲染。

任务要求:

- 3D 资产准备:** 请使用不同的技术路径，准备以下三个独立的 3D 物体模型：
 - 物体 A (真实多视角重建):** 使用手机拍摄一个真实物体的环绕视频或多视角照片，利用 COLMAP 提取位姿后，使用 3D Gaussian Splatting (3DGS) 重建该物体。
 - 物体 B (文本到 3D 生成):** 使用 threestudio 框架，基于预训练的 2D 扩散模型与 SDS Loss，仅通过一段文本 Prompt 生成一个 3D 虚拟物体。
 - 物体 C (单图到 3D 生成):** 使用手机拍摄一张真实物体的 2D 照片（生成前手工或使用大模型对图片去处背景，以获得纯净的前景物体），结合 Zero123 将其生成为完整的 3D 模型。
- 背景场景重建:** 从开源 3D 数据集（如 Mip-NeRF 360 数据集中的 garden, bicycle, counter 等）中选择一个场景，使用 3DGS 算法进行重建，将其作为本次任务的统一环境背景。
- 场景融合与渲染:** 将步骤 1 中准备好的三个物体 (A, B, C) 以合理的比例、空间位置“插入”到步骤 2 重建的背景场景中。并生成一段多视角漫游渲染视频。

4. 质量评估与技术报告：

- 对比“多视角重建”、“文本生成”与“单图生成”三种方式在几何准确度、纹理细节、计算耗时上的差异。
- 由于 threestudio 生成的资产往往是隐式场或 Mesh，而背景是显式的高斯球 (3DGS)，请在报告中详细阐述你是如何统一表达形式并实现合并渲染的（例如：将 AIGC 模型导出为带纹理的 Mesh 后在 Blender 中结合，或将生成的模型采样为点云并转换为高斯球完成代码级拼接）。

3 题目二：基于 LeRobot 的 ACT 策略跨环境泛化挑战

本任务聚焦于具身智能 (Embodied AI) 中的动作策略学习与环境泛化问题。为适配不同算力条件，本任务采用轻量级的 ACT 算法进行实验。

任务要求：

1. **基础策略训练**：利用 LeRobot 框架中集成的 ACT 算法代码，在 CALVIN 数据集上，仅使用 环境 A 的数据训练一个基础的视觉-动作策略模型。
2. **多环境联合训练**：将 环境 A, B, C 的数据混合作为新的训练集，使用与第一步相同的 ACT 网络架构和超参数，重新训练一个多环境联合模型。对比两种策略在训练过程中的收敛情况（对比 Action L1 Loss 等关键指标）。
3. **Zero-shot 跨环境泛化测试**：利用提供的测试/推理脚本，将上述两个模型部署在完全未见过的 环境 D 中进行零样本 (Zero-shot) 测试。
 - 评估并对比两个模型在跨环境任务中的成功率 (Success Rate) 或动作误差。
 - 报告中需重点分析 ACT 的动作分块机制 (Action Chunking) 在跨环境视觉偏移 (Visual Distribution Shift) 下表现出的鲁棒性。

4 提交要求

最终提交的材料需严格按照以下三项标准进行：

4.1 实验报告 (PDF 格式)

- **内容构成**：必须包含任务背景介绍、数据集描述、方法原理简述、实验结果展示及**深度的现象分析**。建议排版时采用 NeurIPS/CVPR 等学术会议的 LaTeX 模版。
- **图表可视化**：须包含使用 WandB 或 SwanLab 记录并导出的可视化图表，包含训练过程的 Loss 曲线及验证集指标曲线。

- **超参数与指标详表**：报告中需以表格形式提供详尽的实验设置（如 Network Architecture, Batch Size, Learning Rate, Optimizer, Epochs, Loss Function 等）以及关键评价指标的具体取值。
- **外部链接**：报告首页或末页必须附上项目 GitHub 仓库链接以及模型权重的网盘下载地址。

4.2 代码与开源 (GitHub Repository)

- 请提交你自己为本次作业建立的 Public GitHub Repository。
- 仓库根目录必须提供清晰、专业的 README.md 文件。其中需包含：详细的环境配置说明 (Requirements / environment.yml)、数据准备指导，以及可以直接复制运行的训练 (Train) 和测试 (Test) 命令行指令。

4.3 模型权重 (Model Weights)

- 请将训练好的最优模型权重文件打包上传至云存储平台（如百度网盘、Google Drive、阿里云盘等）。
- 确保分享链接永久有效且对助教开放下载权限（若设置提取码，请在报告中明显位置标出）。